

第一课时

5.1.1 任意角

一、内容		
章节引言、任意角、象限角、终边相同的角的概念.		
二、教学目标		
1.通过实例（时钟、跳水等）了解角的概念推广的必要性和合理性，类比正负数的概念，概括出正角、负角、零角的概念，归纳出任意角的概念，发展直观想象（水平一）、数学抽象的核心素养（水平一）.		
2.借助信息技术在坐标系中旋转角，体会终边位置对角的分类的影响，说出象限角、轴线角的概念，渗透数形结合的思想，发展直观想象（水平一）、数学抽象的核心素养（水平一）.		
3.运用特殊到一般的思想，发现终边相同的角的关系，并概括出终边相同的角的集合表示，发展直观想象（水平二）、数学抽象的核心素养（水平一）.		
三、教学重点、难点		
1.重点：将 0° 到 360° 范围的角扩充到任意角，终边相同的角.		
2.难点：任意角概念的形成，用集合表示终边相同的角.		
三、教学策略		
以问题作为教学的出发点和落脚点，通过核心问题、主干问题、子问题、形成问题链。		
核心问题	主干问题	子问题
如何利用角刻画单位圆上点 P 的位置变化？	如何研究“周而复始”这类函数？	根据学习幂函数、指数函数、对数函数的经验，你认为我们该如何研究这类函数？
	如何对角的概念进行推广？	如何刻画单位圆上点 P 的位置变化？
		运动中关键的要素是什么？
		如何对角的概念进行推广？
		如何根据旋转方向对角进行分类？
	在直角坐标系中讨论角的好处吗？	如何直观的比较两个角的大小？
		如何作出 $a+b$ ， $a-b$ ？
		根据终边位置对角进行分类

		在直角坐标系中讨论角的好处？
	终边相同的角有什么关系	1.分别是第几象限的角
		2.你还能写出与角终边相同的角吗？
		3.你能写出与角终边相同的角的集合吗

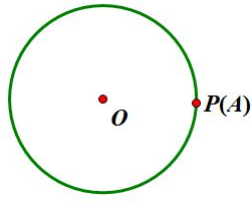
四、教学过程

环节一：我阅读、我感悟

问题线	活动线	评价线
一、播放生活中的周期现象的视频。 问题1.观看视频，描述这些自然现象具有共同特征，并举有此特征的生活实例. 二、阅读教材章节引言。 问题2.阅读教材章节引言，说出本章的学习内容及学习方法. 子问题：根据学习幂函数、指数函数、对数函数的经验，你认为我们该如何研究这类函数？请你说出研究的过程、内容、方法	活动一：阅读引言，概览全局 1.观察PPT中的播放的视频，描述这些自然现象具有共同特征，并举出“周而复始”的生活实例. 2.阅读教材第一页章头图文字，划出关键语句，在学本上写出本章学习的内容及研究方法. 类比幂函数、指数函数、对数函数的经验，梳理研究这类函数的一般方法，（背景一预备知识一实例→函数概念→函数图象与性质→函数应用） （独立思考-交流讨论）	1.表达中有“周而复始、循环往复”的含义. 2.划出关键语句并能清晰表述本章学习的内容. 3.同伴互助，类比写出研究函数的基本路径

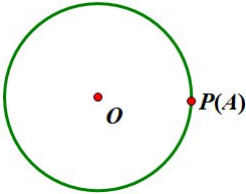
设计意图：通过阅读教材第一页章头图文字，明确本章研究内容、过程和方法，充分发挥章节引言先行组织者的作用.

环节二：我体验、我概括

问题线	活动线	评价线
三、展示质点在单位圆上运动的动画. 问题3：圆周运动是常见的周期性变化现象？如图：圆O上的点P以A为起点做逆时针方向旋转一圈，如何刻画P的位置变化？ 子问题1：描述这一运动关键点是什么	活动二：体验变化，建构概念 教师:动画展 示点P以A为起点逆时针方向运动一圈. 学生：观察在点P运动情况，总结运 	1.能准确地表达出是如何操作的. 2.表达着中含有两个关键要素“旋转方向和旋转量”.

么？ 子问题2：旋转量如何表示？ 问题4：对角的概念进行推广，推广后角的定义为？. 问题4：按照旋转方向可以对角进行怎样的分类？	动中两个变化“旋转方向和旋转量”，抓住角形成的关键要素，归纳出角的概念.（思考-交流-表达）. 学生：类比实数分类标准，结合角的概念对角进行分类. 正角、负角、零角	3.在学本中准确写出角的概念 4.根据旋转方向归纳正负角、零角的概念 （学本上写出）
设计意图：通过如何刻画 P 的位置变化这一核心问题，引导抓住变化中旋转方向和旋转量两个要素，从而自然的引出角的推广，充分感受角的概念推广的必要性，抽象出角的概念，类比数学分类构建角的概念网络，发展直观想象、数学抽象的核心素养。		
环节三：我探究、我体会		
问题线	活动线	评价线
四、信息技术展示角的运算（加法、减法）. 问题5：根据角的定义，如何作出 $a + b$, $a - b$? 如何直观的比较两个角的大小？ 例1：在同一坐标平面上作出 390°, -750°角. 问题6：你能说说按照上述方法在直角坐标系中讨论角的好处吗？ 问题7：根据终边与角的关系归纳象限角、轴线角的概念.	活动三：搭建平台，感受便捷 学生活动： 1.作出角 $a + b$, $a - b$ 思考并动手作出图形，两位同学上台板演，并说清楚作图过程，其它同学补充. 2.在学本上完成例1作图. 3.讨论在直角坐标系下讨论角的优点交流表达. 4.根据终边与角的关系归纳象限角、轴线角的概念.	1.正确作出角 $a + b$, $a - b$ 利用图形作出角如何进行加法和减法运算 2.能正确完成例1。 3.归纳出如何在直角坐标系中讨论角.说清楚直角坐标系中讨论角好处.
设计意图：1.通过作图，体会直角坐标系下研究角的便捷，能在直角坐标系下作出任意角；2.在作图过程中，体会角的终边与角的对应关系，体会终边的位置对角的分类的影响，感悟角所体现出的形与数的双重属性，渗透数形结合的思想，发展直观想象、数学抽象的素养.		
环节四：我观察、我归纳		

问题线	活动线	评价线
五、探索终边相同的角集合表示. 问题6：平面直角坐标系下探究终边相等的角有什么关系？ 子问题1.分别是第几象限的角 子问题2.你还能写出与角终边相同的角吗？ 子问题3.你能写出与角终边相同的角的集合吗？	活动四：合作探究，揭示关系 学生活动：1.探究：在平面直角坐标系下,分别作出角 $\alpha=30^\circ$, $\alpha=-60^\circ$, $\alpha=120^\circ$, $\alpha=-135^\circ$ (在学本上完成作图) 2.小组完成互批互改，同伴互评 3.交流探究，每组派一名学生展示成果，补充并完成概括出终边相同的角集合表示。(学本)	1.在学本上完成探究作业. 2.小组讨论，同伴互评. 3.自评订正. 4.积极参与讨论，归纳出终边相同的角集合表示.
设计意图：运用特殊到一般的思想，发现终边相同的角的关系，并概括出终边相同的角集合表示，发展直观想象、数学抽象的核心素养.		
环节五：我强化、我巩固		
问题线	活动线	评价线
七、巩固练习 例2：在$0^\circ\sim 360^\circ$范围内，找出与$1190^\circ 12'$终边相同的角，并判断它是第几象限角.	活动五：巩固练习，强化认知 1.学生活动：在学本上独立完成，交流探究，选一名学生展示学习成果，师生进行评价. 2.课堂练习 (1) 写出终边在y轴上的角的集合. (2) 写出终边在直线$y=x$上的角的集合S.并求满足不等式$-360^\circ \leq b < 720^\circ$的元素$b$.	1.作出角，清晰的表达如何确定终边相同的集合，判断它是第几象限角. 2.学本上完成课堂练习，师根据情况进行评价，诊断学情.
设计意图：巩固终边相同的角的概念，检验第2、3个教学目标的达成.		
环节六：我小结、我回顾		
活动六：回扣导图，梳理内化 通过今天的学习，你有什么收获？(主要从数学知识和数学思想方法两方面进行小结) 数学知识方面：任意角的概念；象限角的概念；终边相同的角的集合表示；终边落在特殊位置的角的集合表示.		

数学思想方法方面：类比的思想方法；数形结合的思想方法；化归的思想方法. 请两位同学进行总结，教师实时进行补充.	
作业	1.完成学本作业. 2.谈谈本节课学习感悟
板书设计	5.1.1任意角 1.研究函数的一般方法： 背景—预备知识—实例→函数概念→函数图象与性质→函数应用 2、圆O上的点P以A为起点做逆时针方向旋转一圈，如何刻画P的位置变化？ 关键要素“旋转方向和旋转量”. 3、角的概念的推广 4、角的分类 5、终边相同的角的集合 例1  例2